DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Manejo y transferencia de energía en los organismos vivos

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS



Contenido



Repaso
Transporte



Definición de sistemas



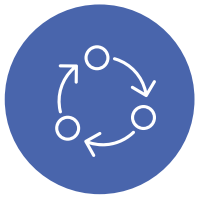
Leyes de conservación de energía



Trabajo y Calor



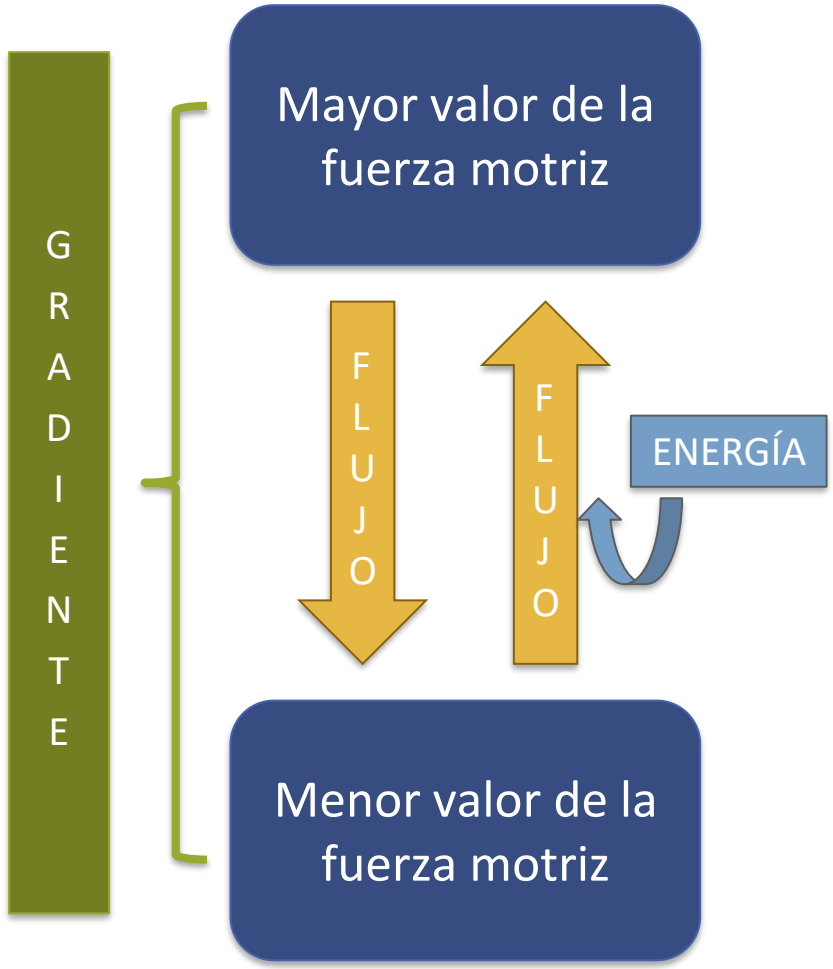
Conversión de energía



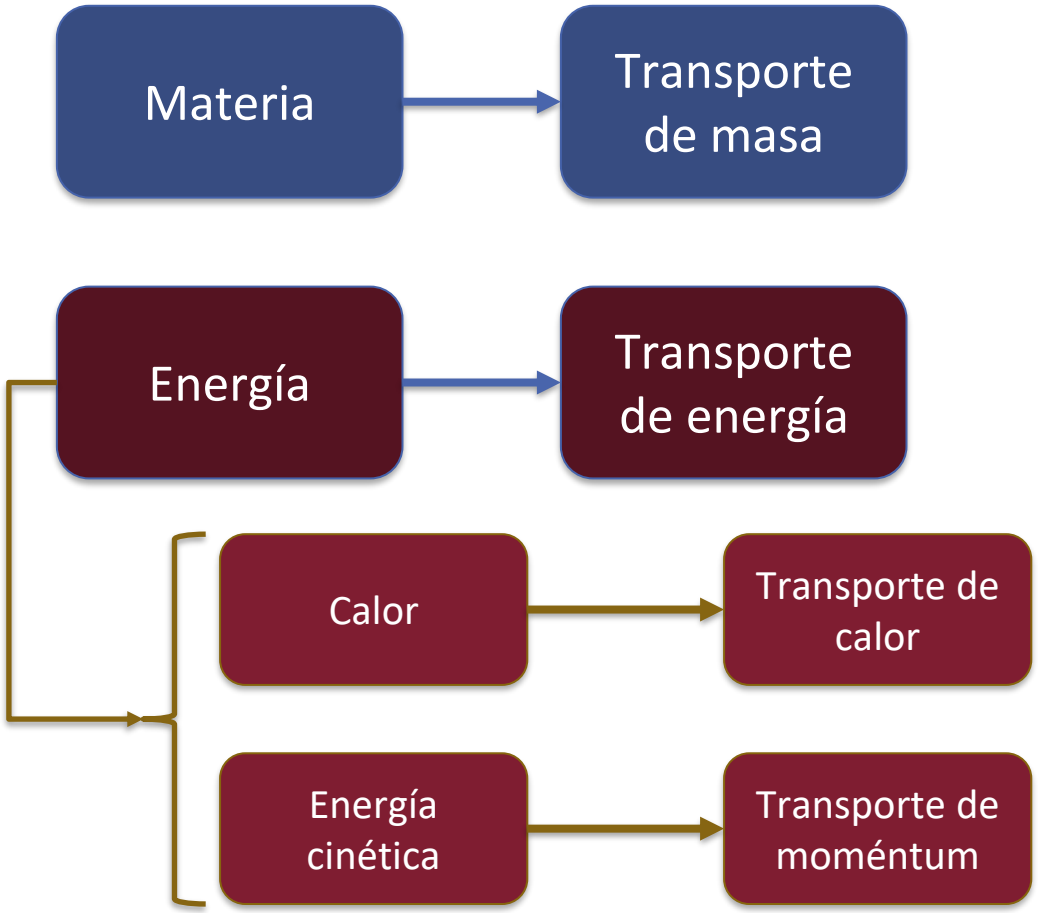
Transporte de calor

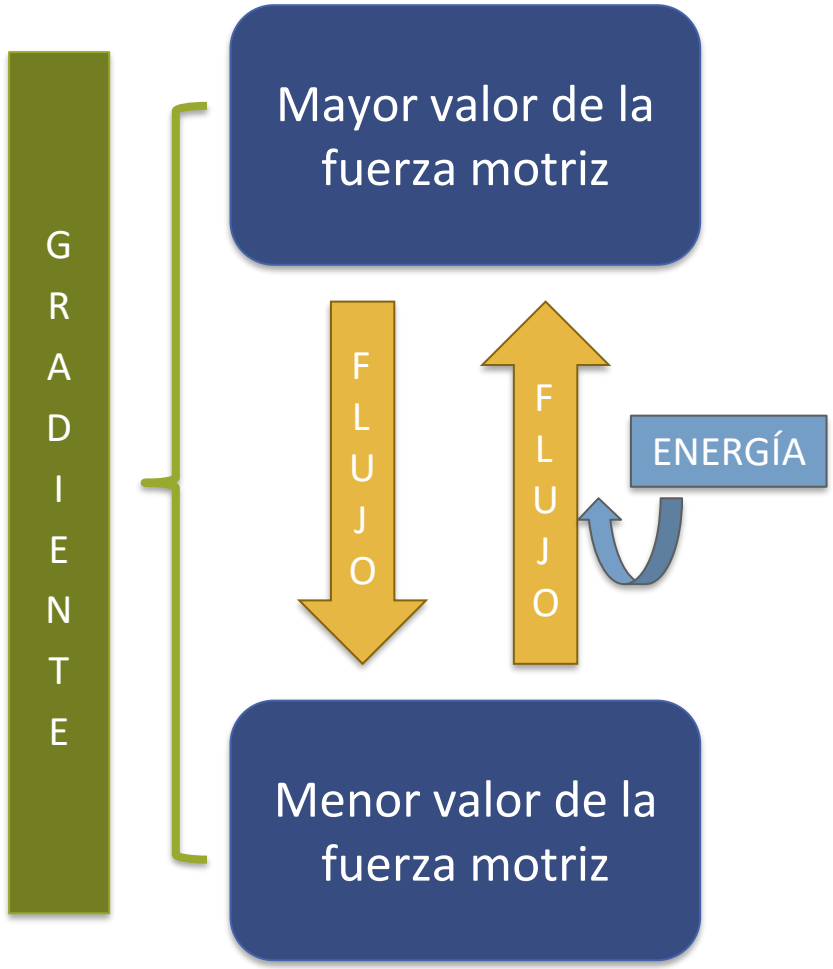
Transferencia o transporte de masa

El transporte consiste en la transferencia de una entidad (por ejemplo, autos, moléculas, masa o energía), de un lugar a otro.



Transporte


Materia
Transporte de masa
Energía
Transporte de energía
Calor
Transporte de calor
Energía cinética
Transporte de moméntum


GRADIENTE
Mayor valor de la fuerza motriz
FLUJO
FLUJO
ENERGÍA
Menor valor de la fuerza motriz

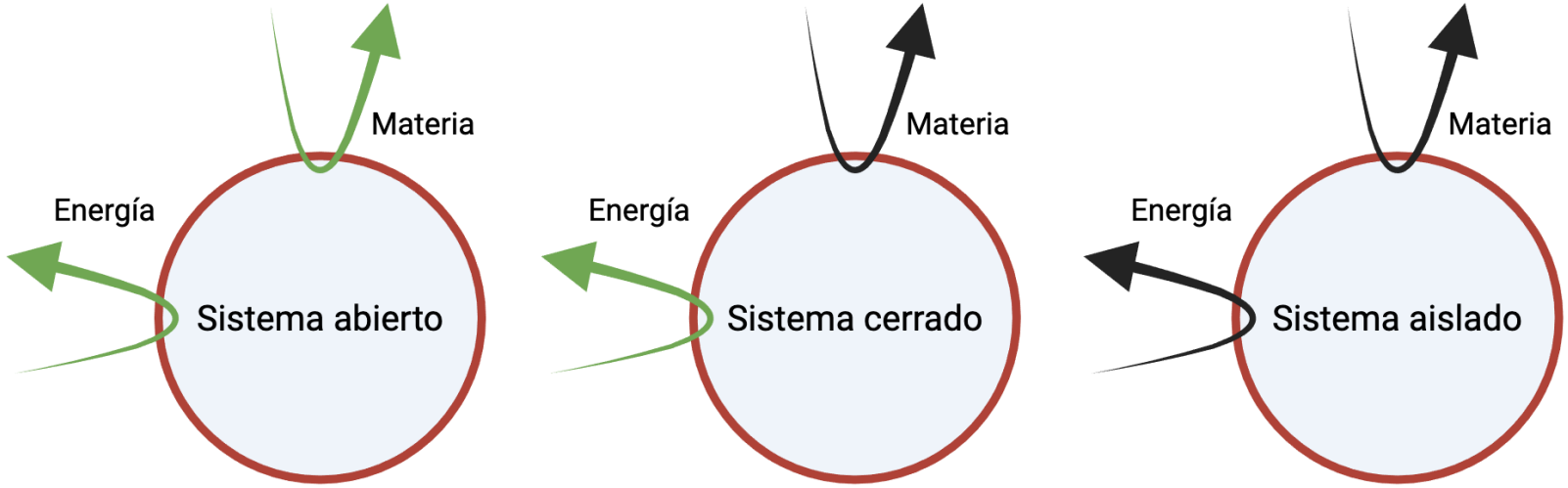
Sistemas Termodinámicos

- Un sistema está compuesto por múltiples elementos.
- Posee una frontera definida



Universo = Entorno + Sistema

Dependiendo del tipo de interacción que realice con el entorno puede clasificarse en:



Sistemas Termodinámicos

Ejemplos







Sistema aislado:
No intercambia materia ni energía con el ambiente.

Sistema cerrado:
No intercambia materia pero si energía.

Sistema abierto:
Realiza tanto intercambio de materia como de energía.

Energía

Leyes que describen su transformación y conservación

1ª Ley de la termodinámica:

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma

2ª Ley de la termodinámica:

La cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo

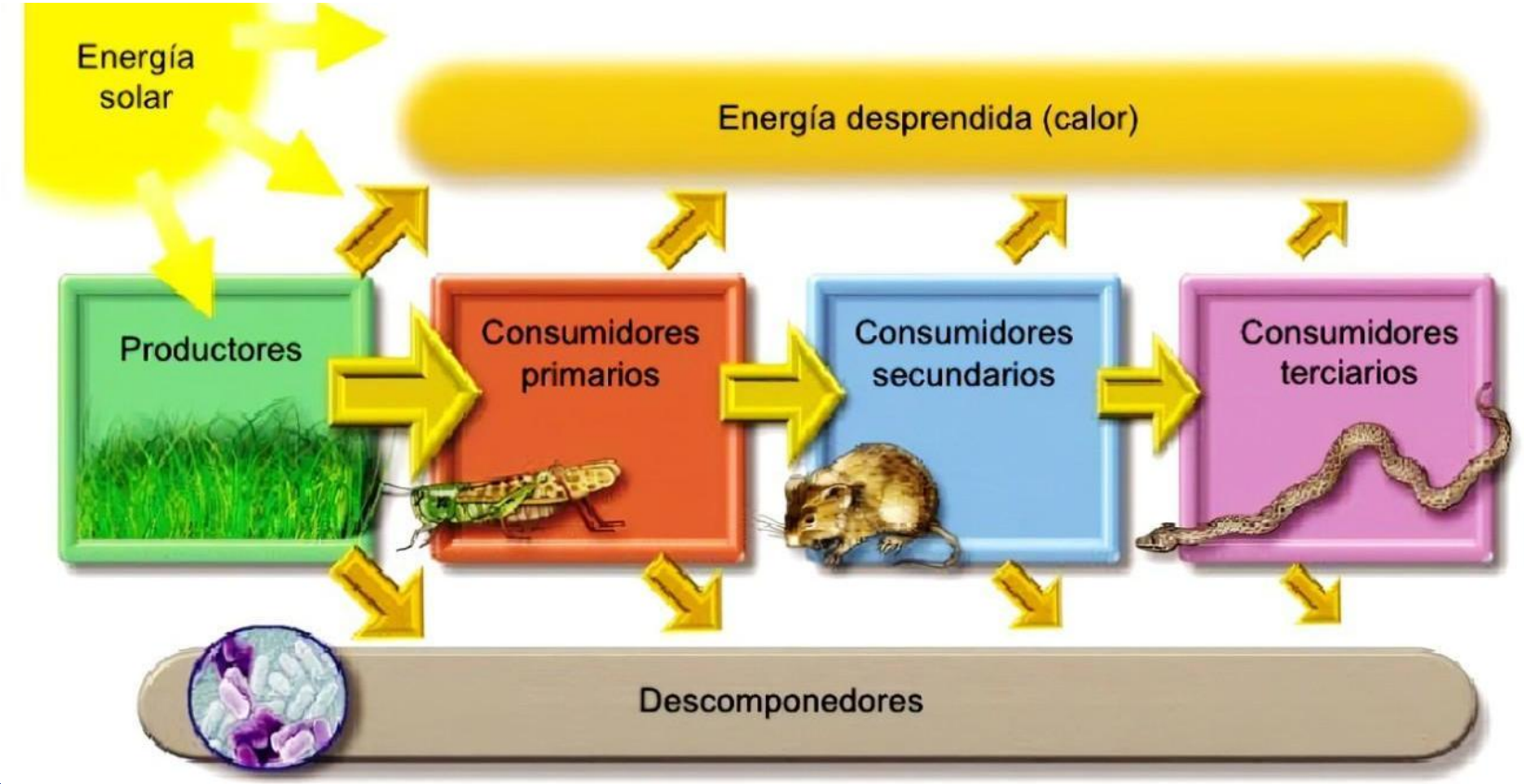
Ley de conservación de la energía:

La energía total de un sistema aislado permanece constante

Energía

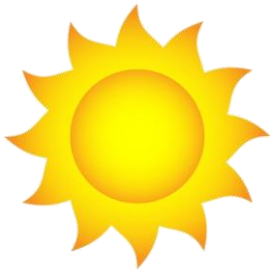
Transformación en seres vivos

Los organismos vivos deben capturar energía de su ambiente. Transforman esta energía a otras formas que puedan utilizar para hacer trabajo.



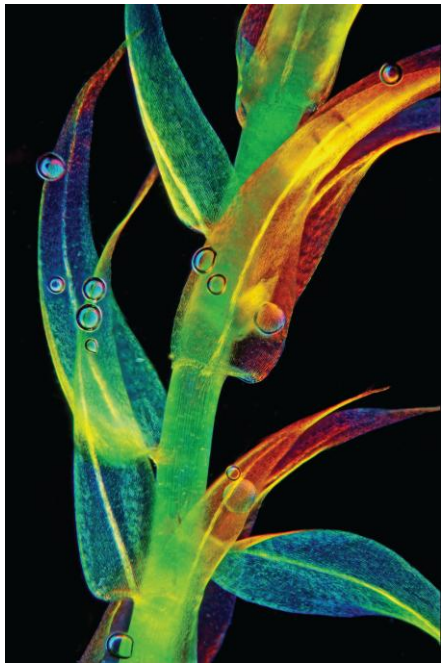
Energía

Transformación en seres vivos: Fotosíntesis



Energía lumínica

Fotosíntesis



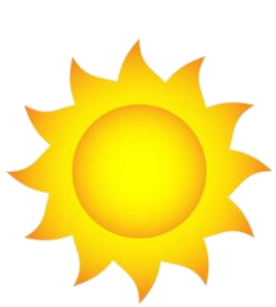
Transferencia de energía



Energía

Transformación en seres vivos

Los organismos vivos deben capturar energía de su ambiente. Transforman esta energía a otras formas que puedan utilizar para hacer trabajo.



Energía lumínica



Fotosíntesis



Energía química

Transferencia de energía



Energía química

Degradación de molecúlas



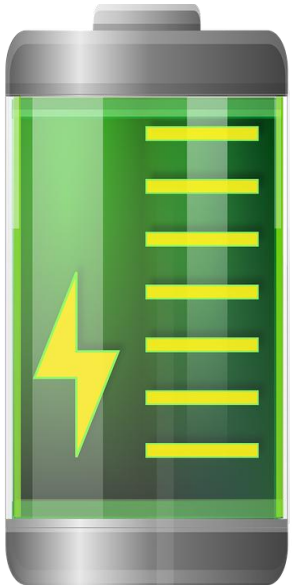
Energía mecánica y calor

Energía

Formas de energía y Transformación



- La energía puede clasificarse como energía cinética o potencial.
- La **energía cinética** es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento: velocidad, temperatura, vibraciones, etc.
- La **energía potencial** es la energía que tiene un objeto sometido a un potencial: altura, energía química, resorte, etc.
- La energía puede transferirse como trabajo y viceversa.



Energía

Tipos de Trabajo y Transferencia de Energía

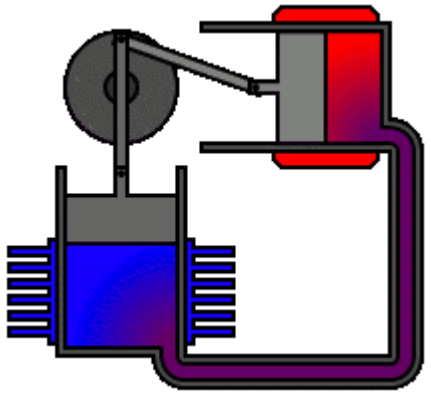
Trabajo Sintético: Fabricación de moléculas complejas necesarias para la vida.

Trabajo Eléctrico: Cada una de nuestras células tiene un potencial eléctrico asociado. Este potencial ayuda a controlar la migración de iones a través de las membranas celulares para generar el impulso eléctrico.

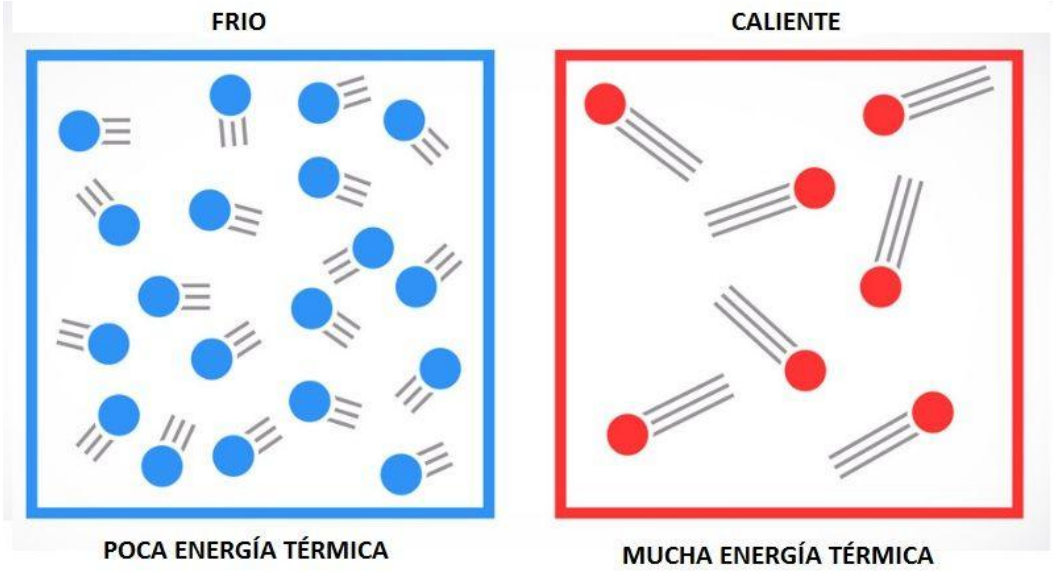
Trabajo Mecánico: El trabajo mecánico asociado con el movimiento de nuestros músculos es muy importante y requiere una gran cantidad de energía. La fuente de esa energía es ATP.

Energía

Calor y Transferencia de Energía

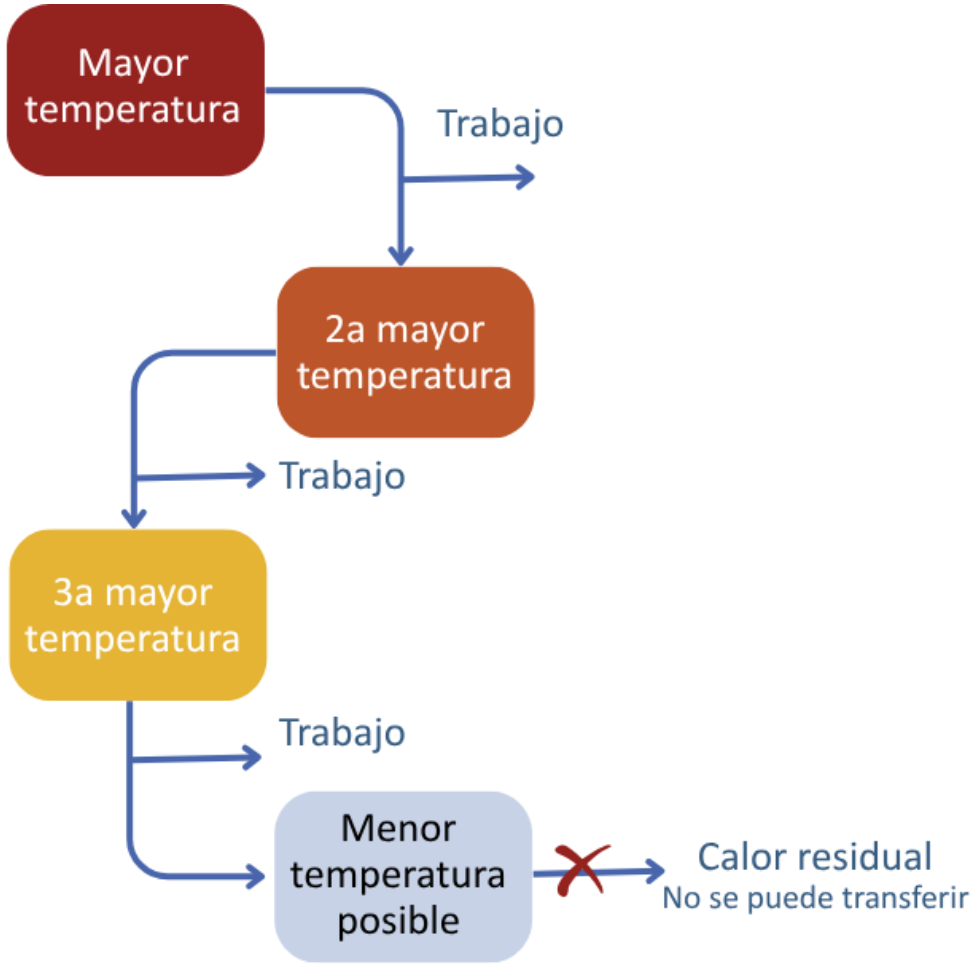


- La **energía puede ser transferida** en forma de **trabajo,** o en forma de **calor**.
- Calor (Q) es un flujo de energía desde un estado de mayor temperatura a uno de menor temperatura.
- La **temperatura**, a nivel molecular, es una manifestación de la **energía de agitación térmica** de las moléculas de una sustancia.
- Esta energía **cinética** puede ser transferida desde un objeto de **mayor temperatura a uno de menor temperatura**.



Transferencia de Energía

Conversión a calor y/o trabajo

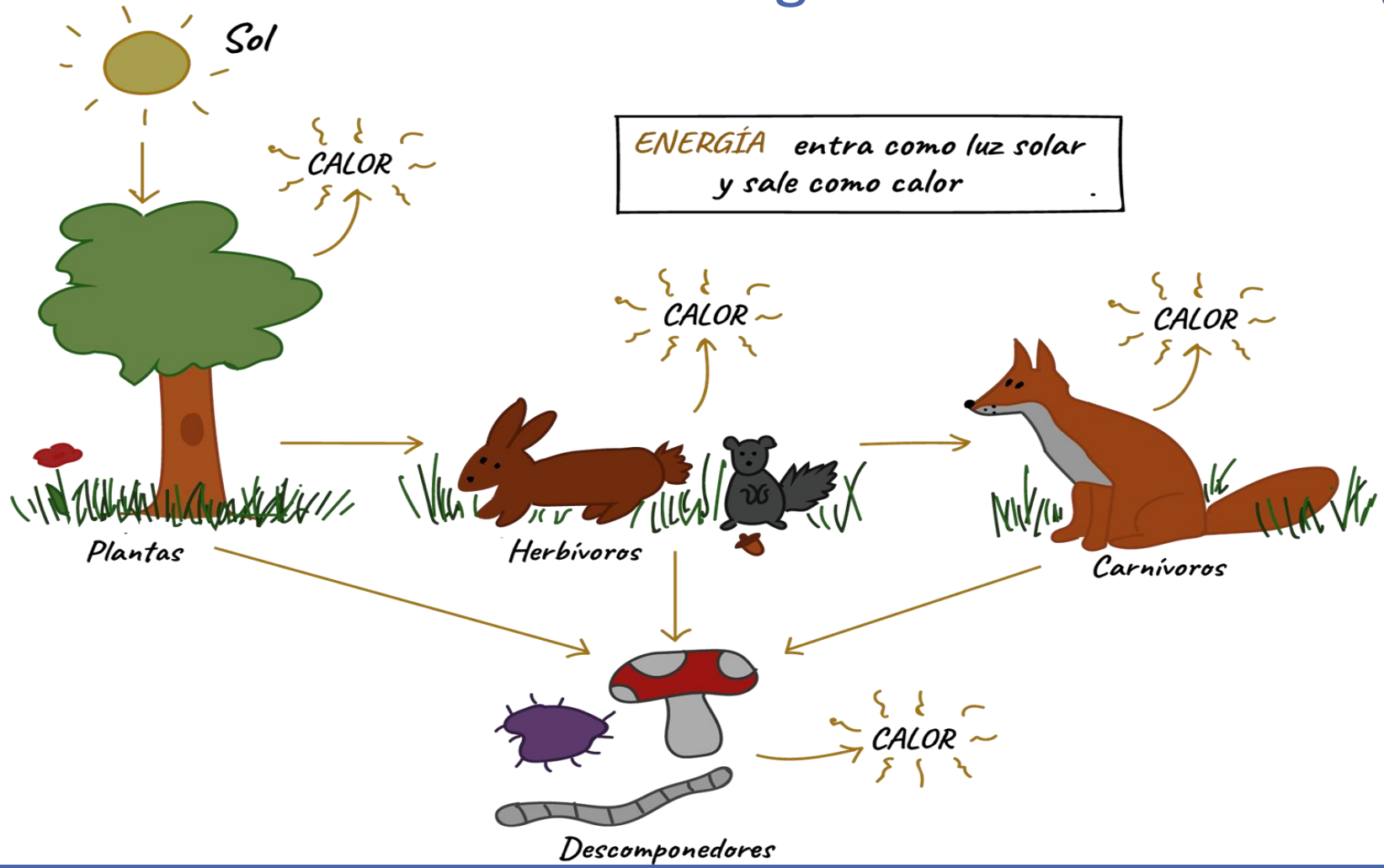


- La energía se transfiere en forma de calor o trabajo, de mayor a menor nivel de energía.

$$Eficiencia = \frac{Trabajo}{Trabajo + Calor}$$

Transferencia de Energía

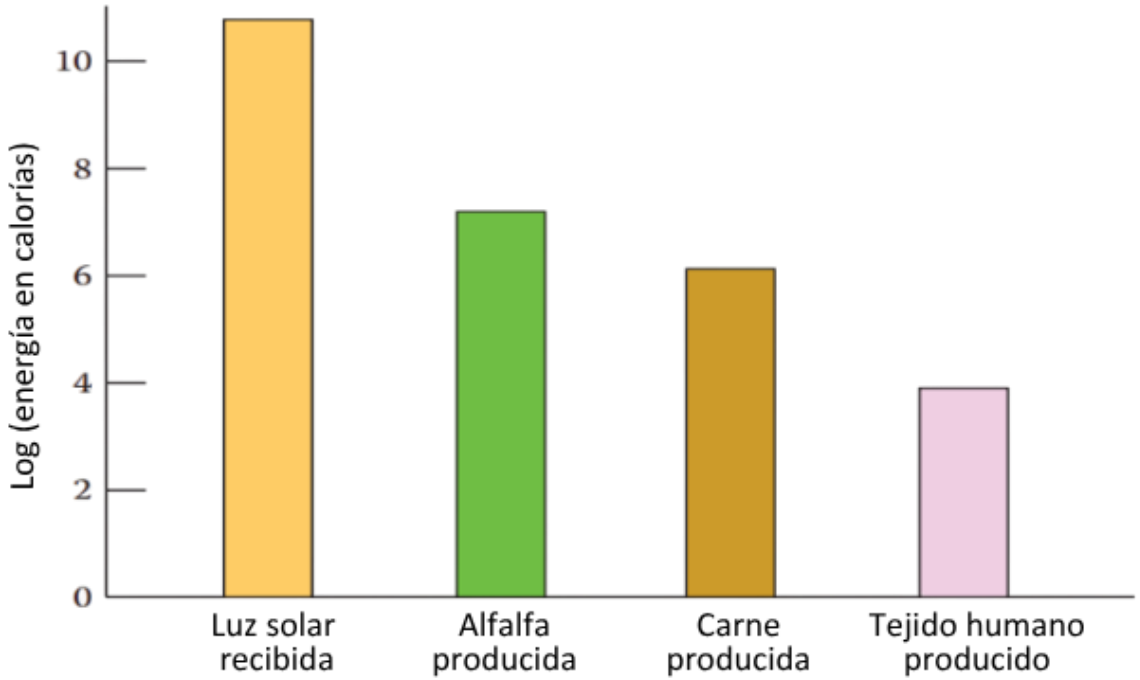
Eficiencia de conversión de energía en sistemas biológicos



Transferencia de Energía

Eficiencia de conversión de energía en sistemas biológicos

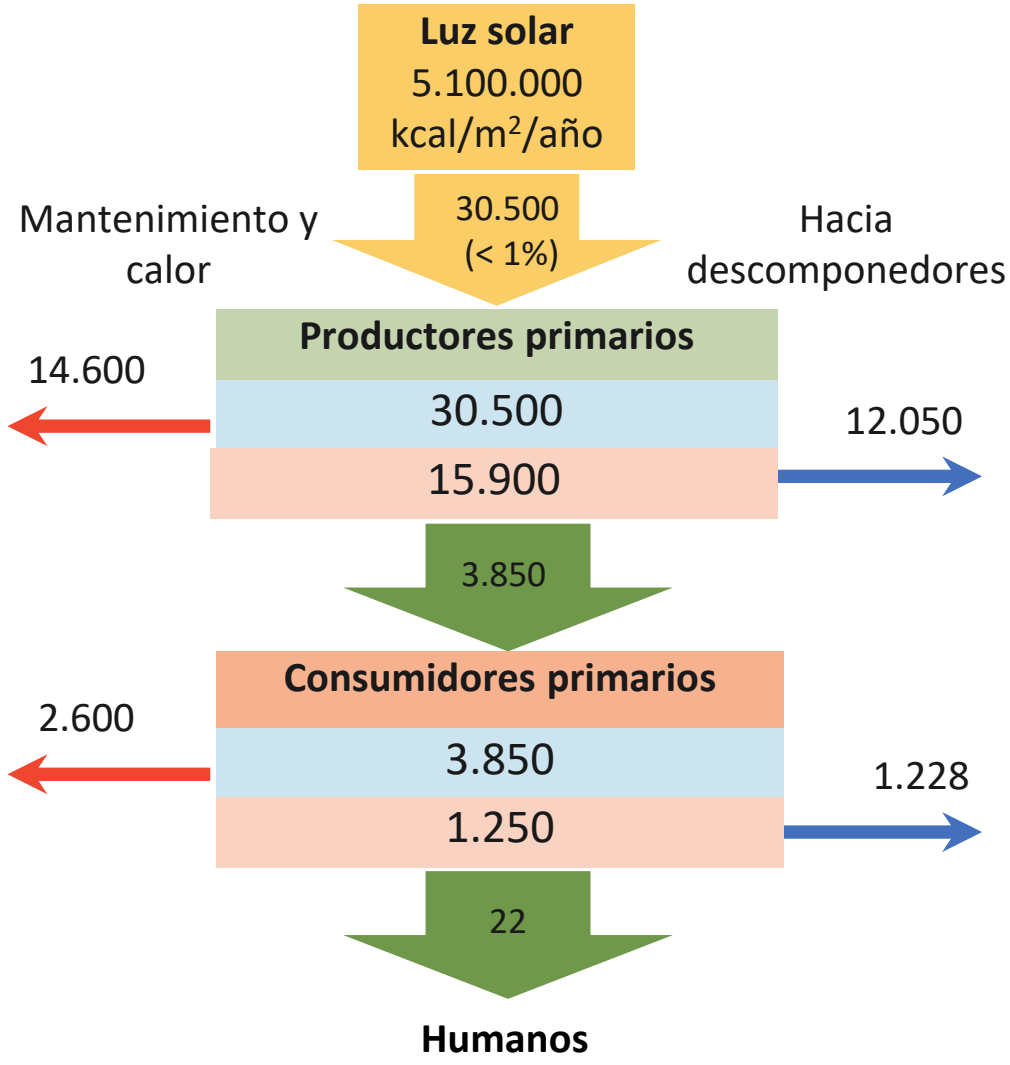
- La Interconversión de energía posee una **eficiencia** asociada.
- Por lo general, no se logra un 100% de interconversión.
- Las plantas aprovechan menos de un 2% de la energía total recibida del sol.



Transferencia de Energía

Conservación en ecosistemas

- La luz solar es la fuente de energía para todos los organismos del ecosistema completo
- Los productores fotosintéticos aprovechan sólo un porcentaje de la energía solar disponible, de la cual una parte queda almacenada en nueva biomasa, y el resto se gasta en mantenimiento o se pierde como calor
- La energía en la biomasa de un nivel trófico está disponible para el nivel siguiente, que se alimenta del anterior
- La energía en la biomasa que es consumida como alimento sirve para el nivel trófico siguiente. La biomasa que no es consumida como alimento, queda para ser degradada por descomponedores



Energía

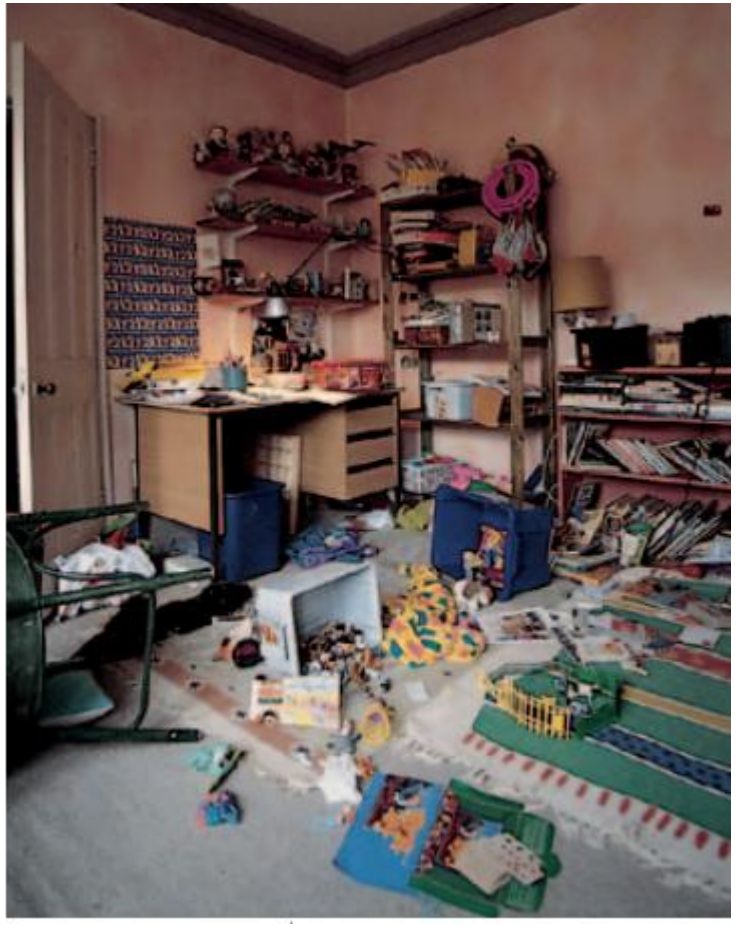
Entropía en sistemas biológicos

¿Cómo la célula mantiene su orden sin contradecir la segunda ley de la termodinámica?



Aumento de la entropía

Segunda ley de la termodinámica



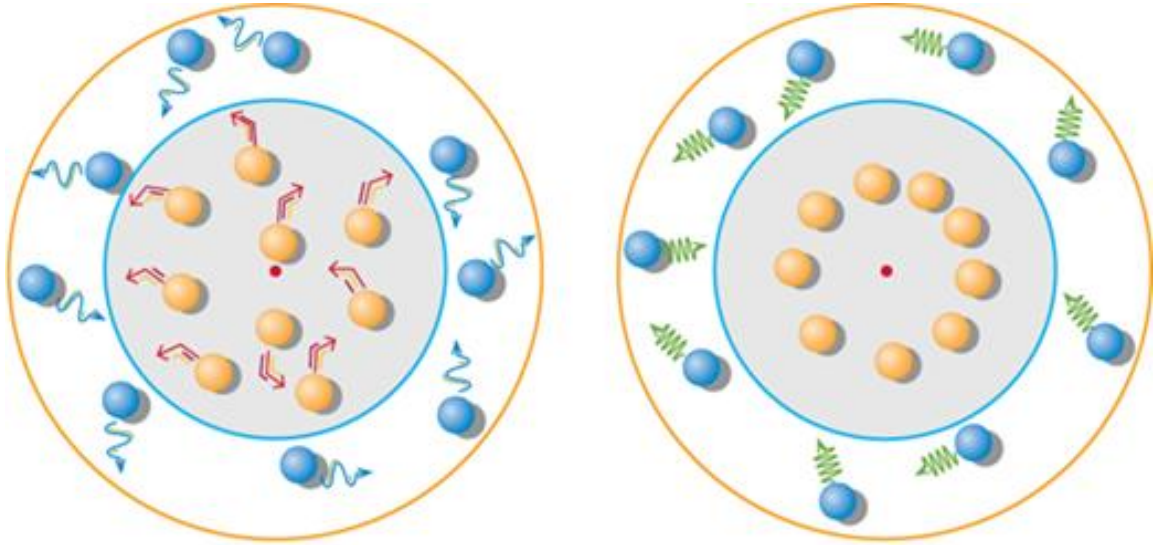
Energía en sistemas biológicos

Uso de energía en la célula

La célula utiliza energía **para aumentar el orden de las moléculas en su interior**. Lo cual provoca la d**isminución de la entropía en este sistema**.

El calor generado por las reacciones aumenta el **desorden del ambiente.**

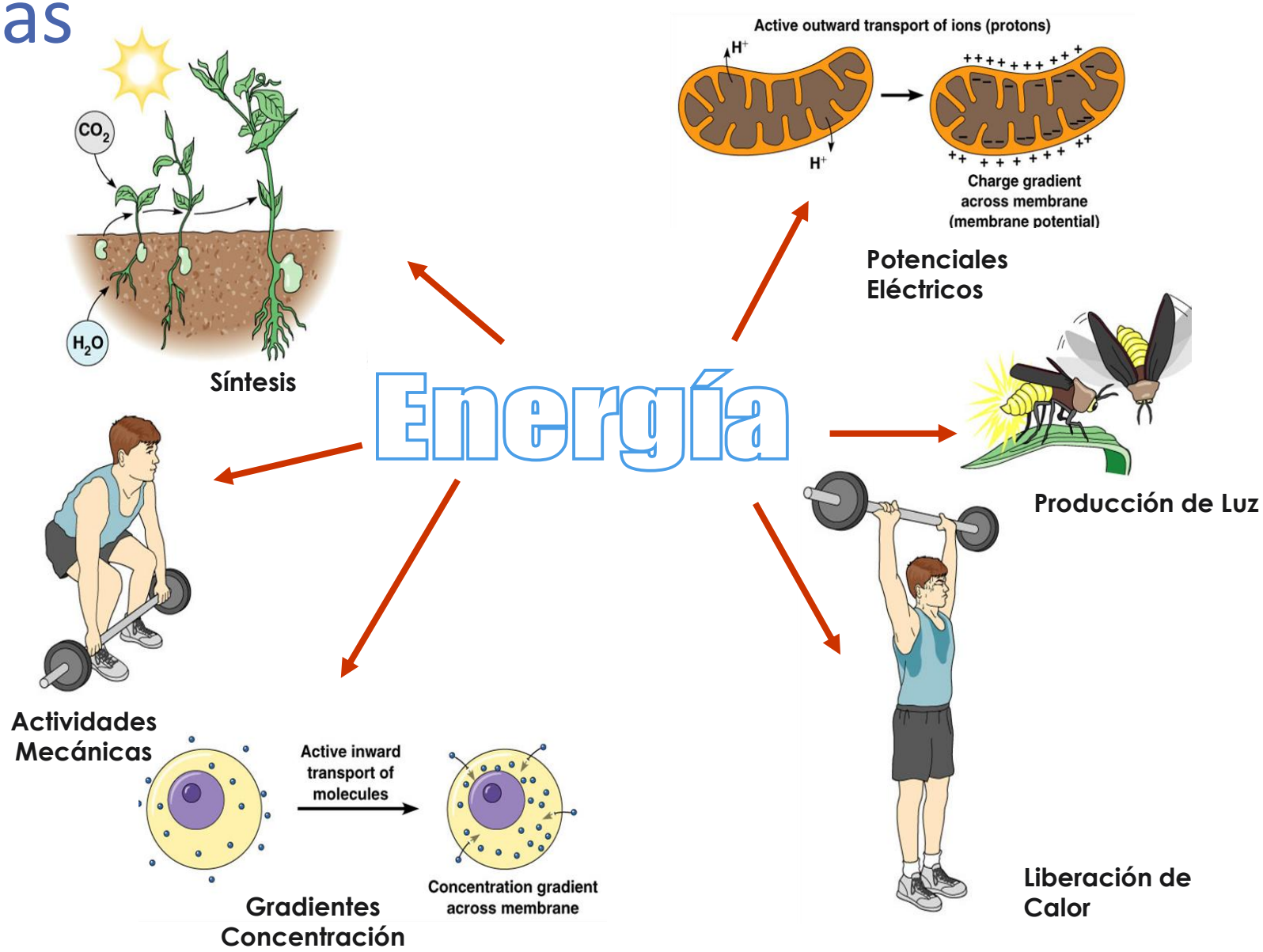
Se cumple la **segunda ley de la termodinámica** (aumento de la entropía del universo) a pesar de que la célula crezca o construya moléculas.



El alto grado de organización de los seres vivos se mantiene gracias a un suministro constante de energía y se compensa con un aumento en la entropía del entorno.

Energía en sistemas biológicos

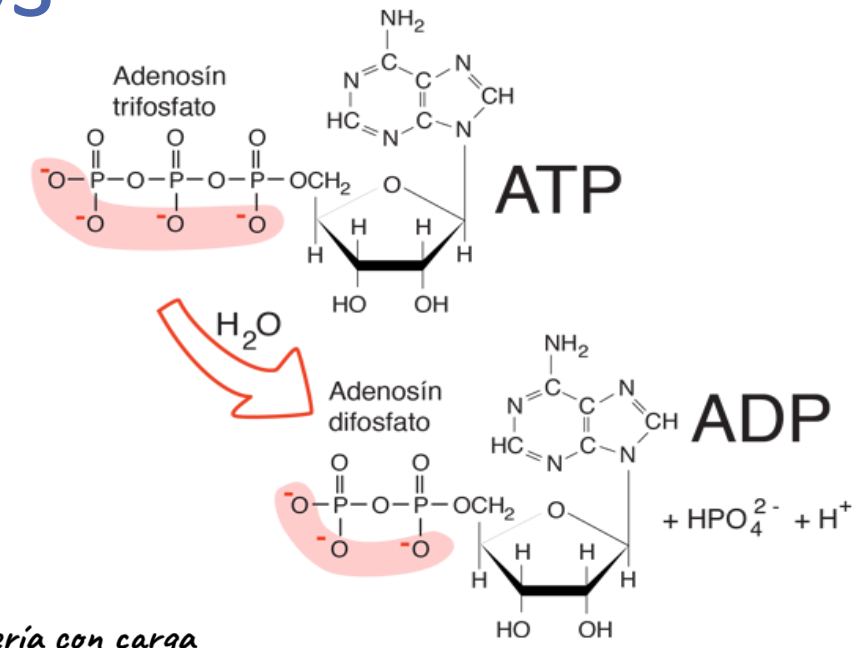
Requerimiento para procesos, actividades y mantención



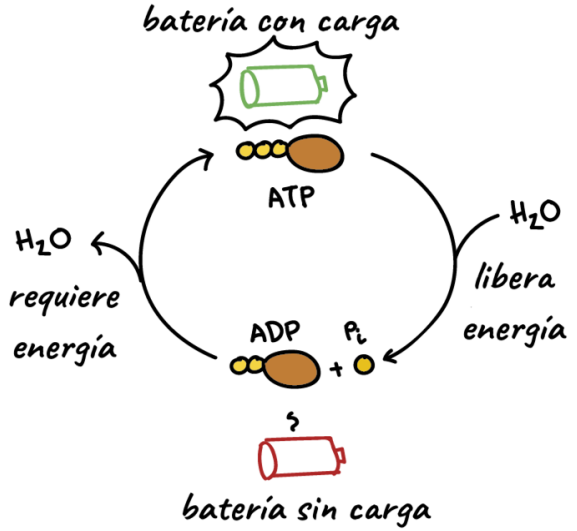
Energía en sistemas biológicos

La molécula de ATP

- La molécula de ATP (Adenosín TriFosfato) es considerada la moneda energética celular.
- La hidrólisis de un grupo fosfato forma ADP y produce cerca de 30,5 kJ/mol o 7.3 kcal/mol.
- Una persona promedio gasta alrededor de 50-100 kcal/h en actividades cotidianas.

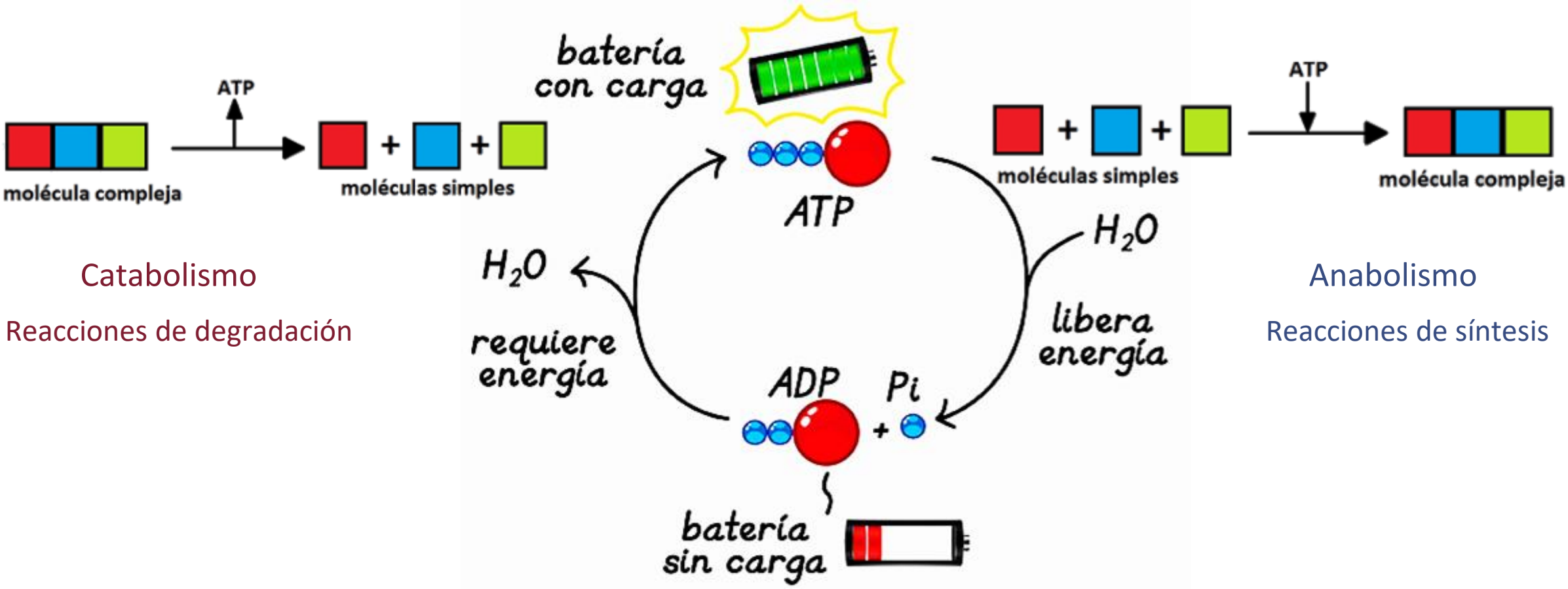


- El ADP puede volver a formar ATP si se le suministra energía.
- El ATP es usado en la mayoría de las reacciones de anabolismo y catabolismo.



Energía en sistemas biológicos

Conversión de energía y uso del ATP



Catabolismo

Reacciones de degradación

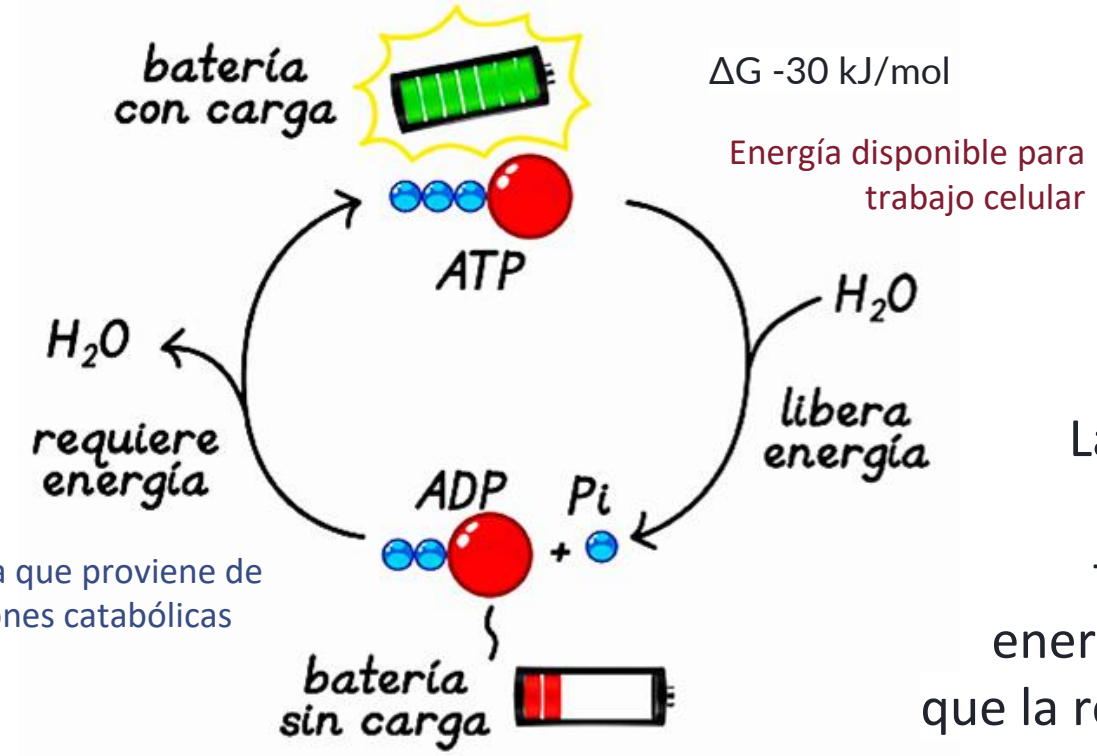
Anabolismo

Reacciones de síntesis

Energía en sistemas biológicos

Conversión de energía y uso del ATP

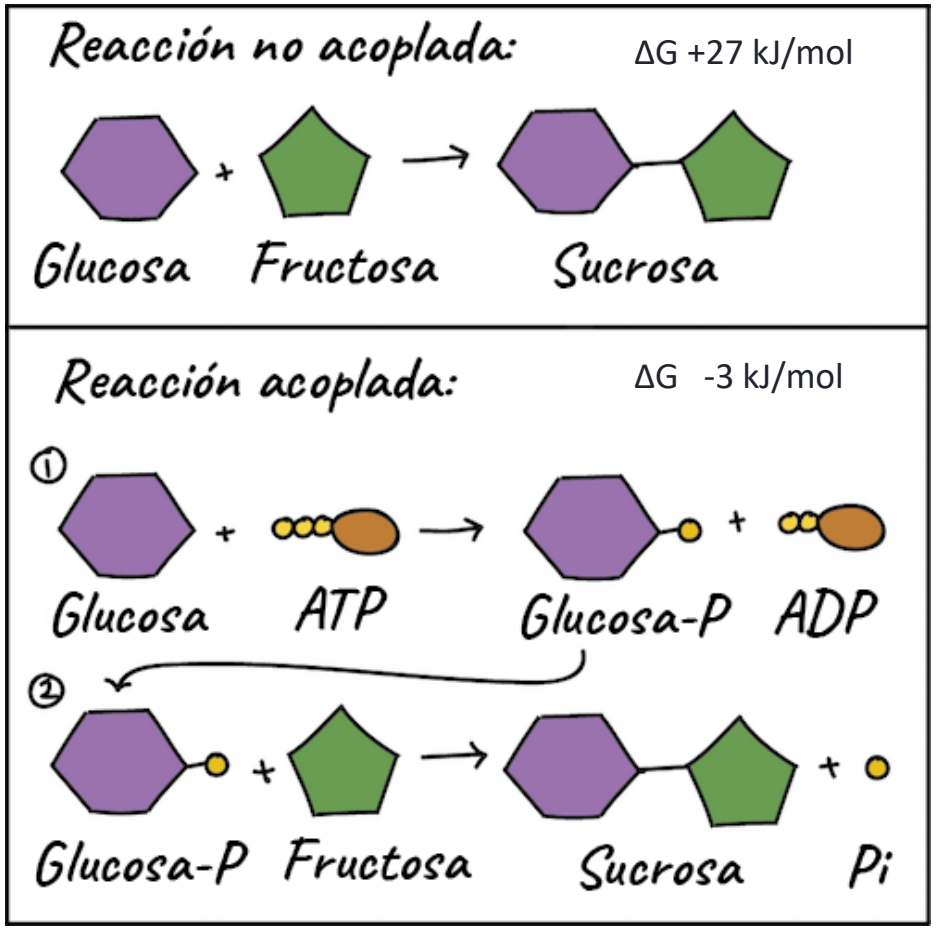
EL ATP es sintetizado por las células utilizando la energía que proviene de las reacciones catabólicas. La energía contenida en los enlaces fosfato del ATP, se utiliza para impulsar otras reacciones en una célula.



ΔG -30 kJ/mol

Energía disponible para trabajo celular

Energía que proviene de reacciones catabólicas

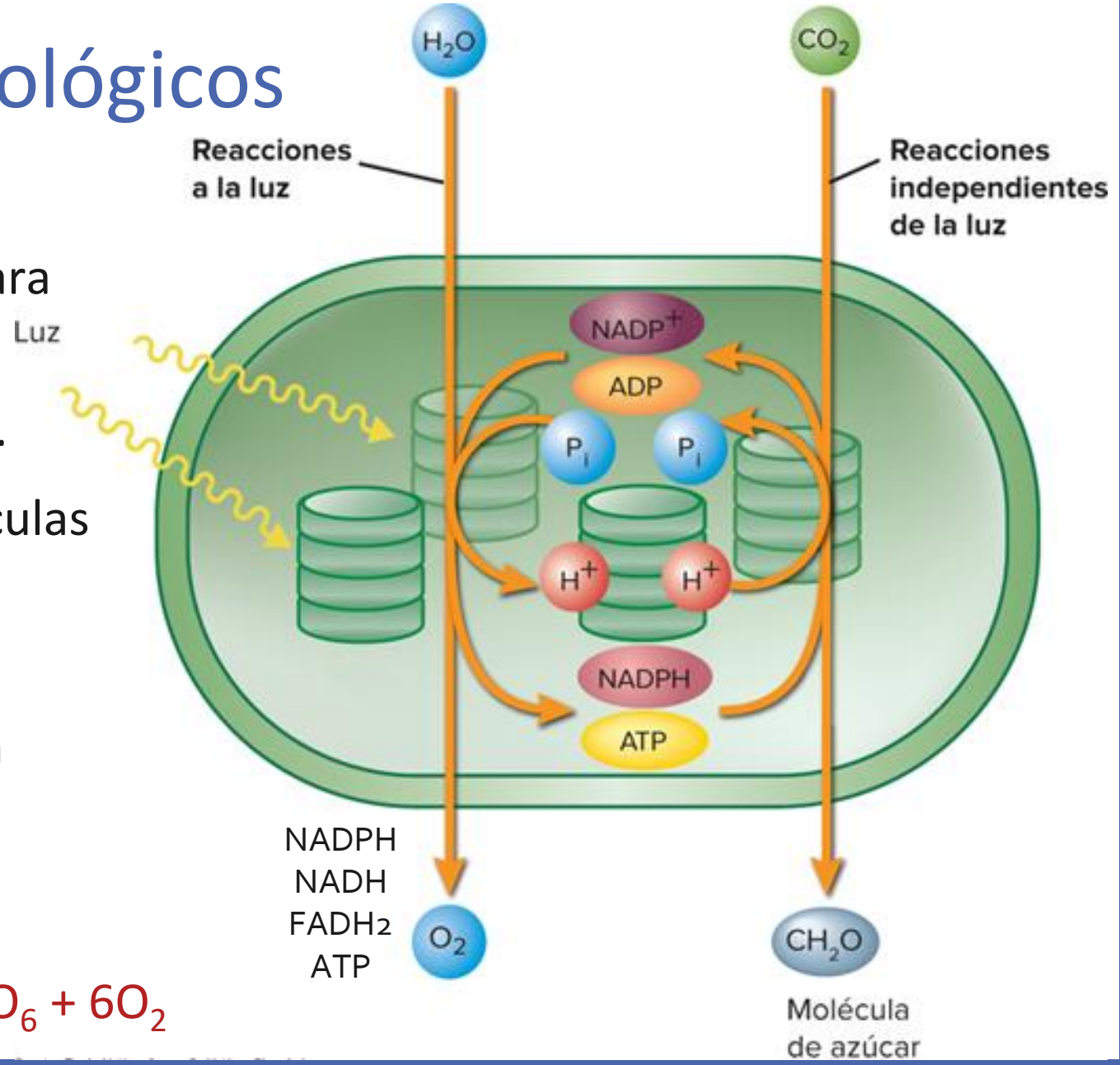


Las células utilizan una estrategia de acoplamiento de reacciones, en la que una reacción energéticamente favorable (hidrólisis de ATP) se asocia a una reacción energéticamente desfavorable (endergónica), de manera que la reacción neta siga siendo favorable energéticamente.

Energía en sistemas biológicos
Fotosíntesis

- Las plantas utilizan la energía solar para producir azúcares (anabolismo), los cuales sirven para almacenar energía.
- La incorporación de CO2 en las moléculas orgánicas requiere energía y poder reductor. En la fotosíntesis, estos dos requisitos son proporcionados por un proceso complejo, impulsado por la energía de la luz.

$6CO_2 + 6H_2O + \text{Energía Solar} \Rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

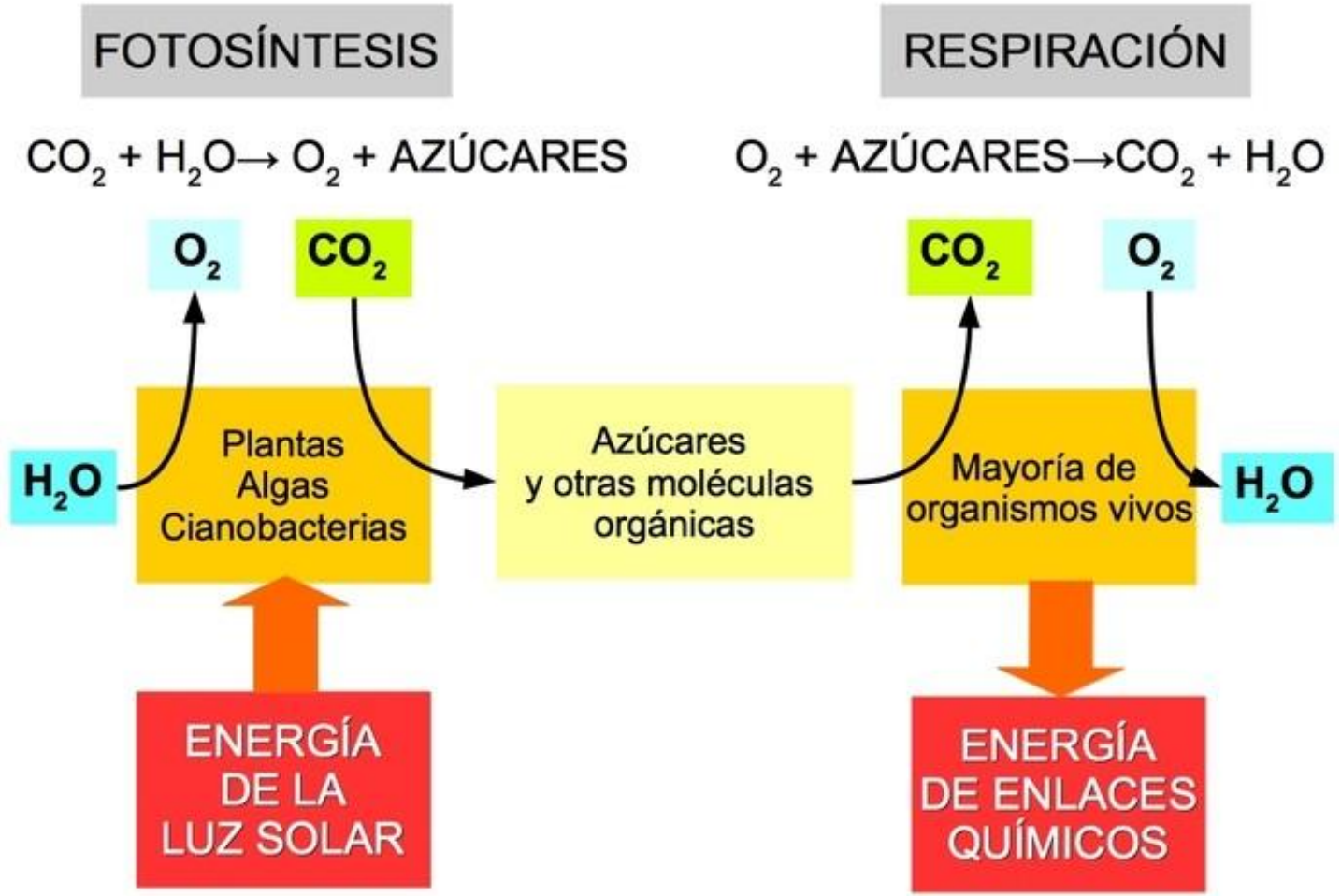


Energía en sistemas biológicos

Respiración celular

- La energía almacenada en los azucares es “liberada” a través de la respiración celular.
- 1 molécula de glucosa puede llegar a producir 36 moléculas de ATP.

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \Rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + ATP$



Energía en sistemas biológicos

Bioenergética

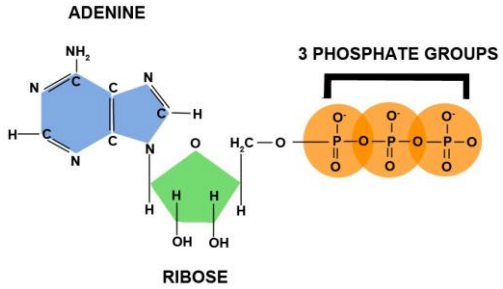
¿De dónde sacamos la energía?

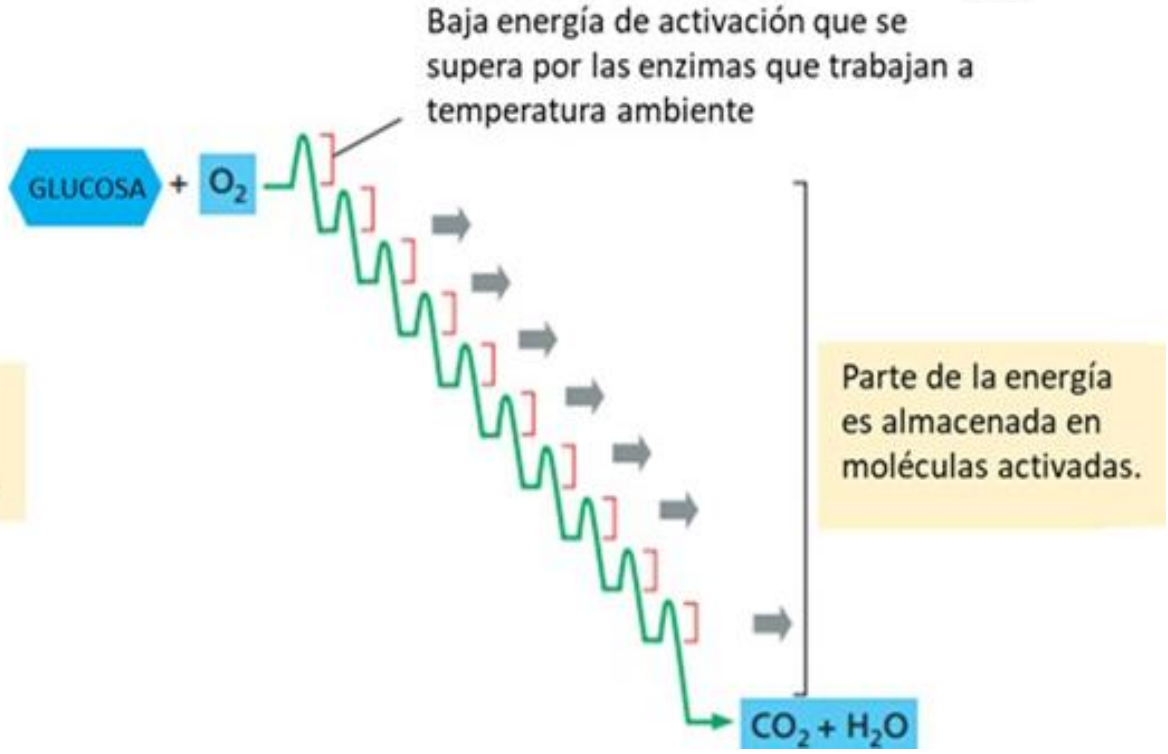


Combustión directa de glucosa en sistema no biológico



Oxidación escalonada de glucosa en las células





Transporte de energía

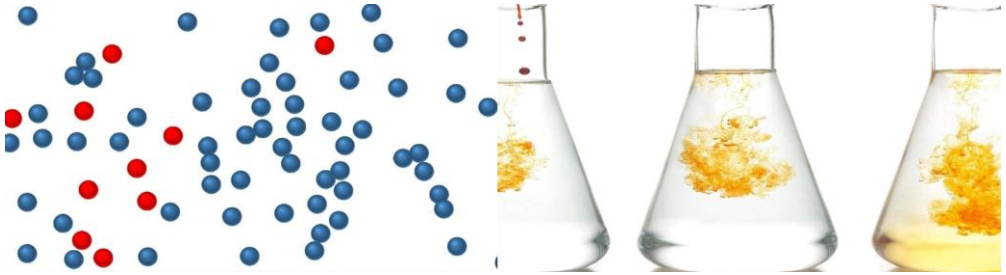
Transporte

El transporte consiste en la transferencia de una entidad (por ejemplo, autos, moléculas, masa o energía), de un lugar a otro.

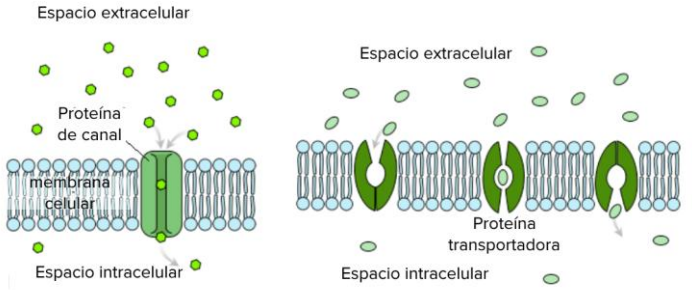
Flujo: Cantidad de entidad transportada por unidad de tiempo.

En una célula, el transporte de moléculas se clasifica en:

- Transporte activo: Requiere el uso de ATP
- Transporte pasivo: Ocurre por una diferencia de gradiente (no gasta energía).



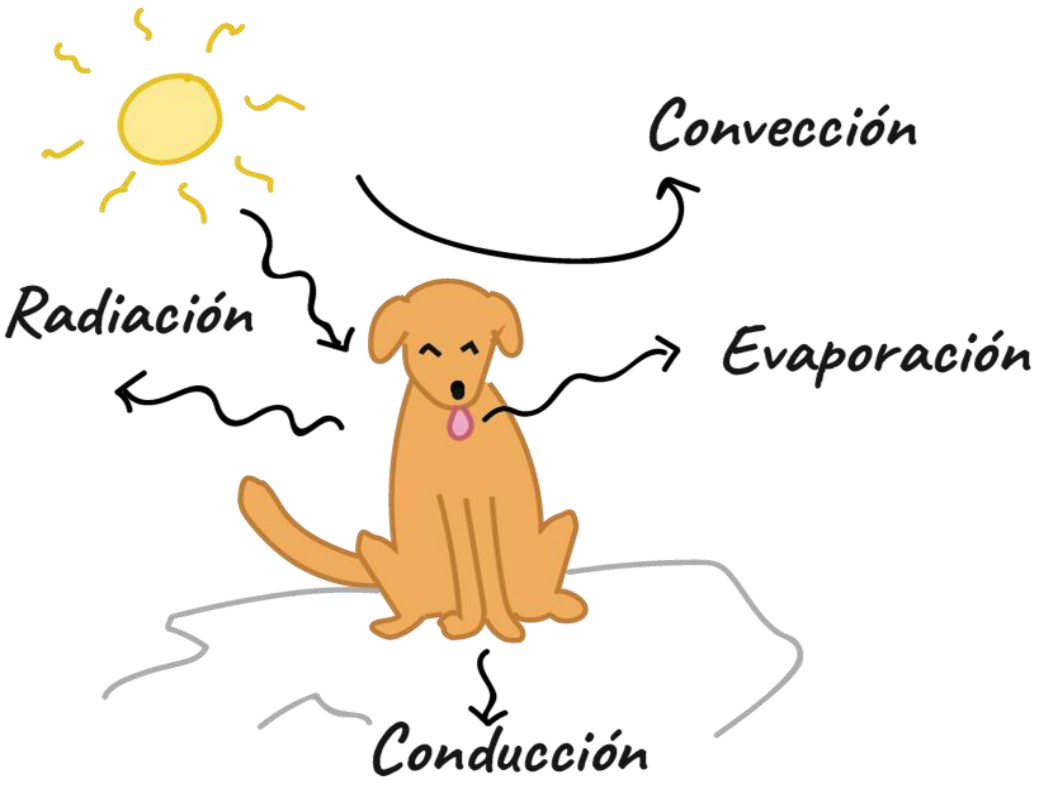




Energía

Transferencia de calor

- Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre cuerpos a distinta temperatura
- La generación de calor depende del volumen, mientras que las pérdidas dependen de la superficie.
- La remoción de calor es crítica para evitar daños irreparables en el organismo.

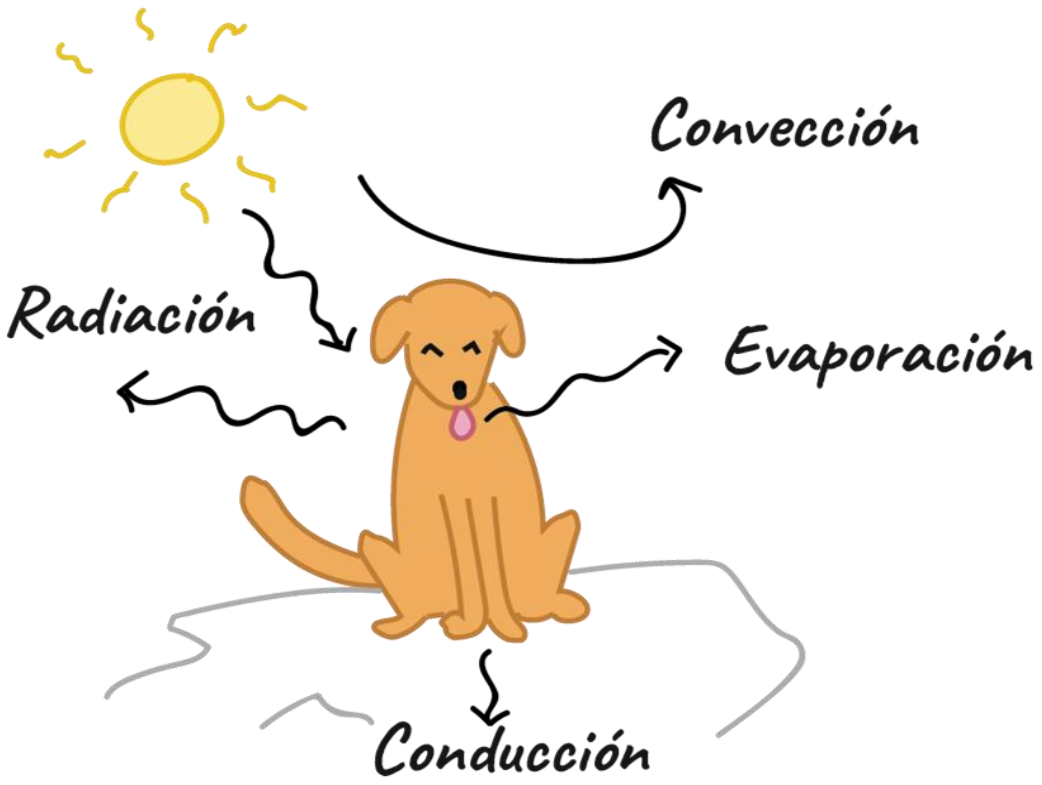


Energía

Transferencia de calor

El calor se transfiere mediante 3 mecanismos:

- Conducción: Requiere el contacto directo entre dos cuerpos.
- Convección: Ocurre por medio del movimiento de un fluido. Natural o Forzada
- Radiación: Emisión de un cuerpo debido a su temperatura.



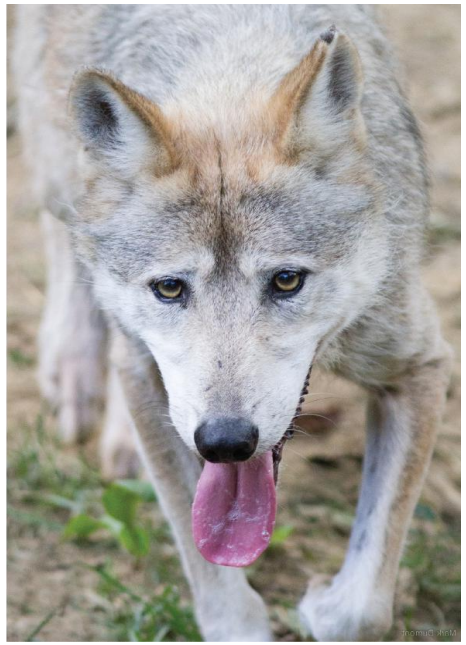
Ejemplo:

La evaporación producto del paso de sudor en estado líquido a gas en la superficie del cuerpo, mezcla convección natural con conducción y cambio de fase.

Transferencia de calor

Regulación de temperatura por sudoración



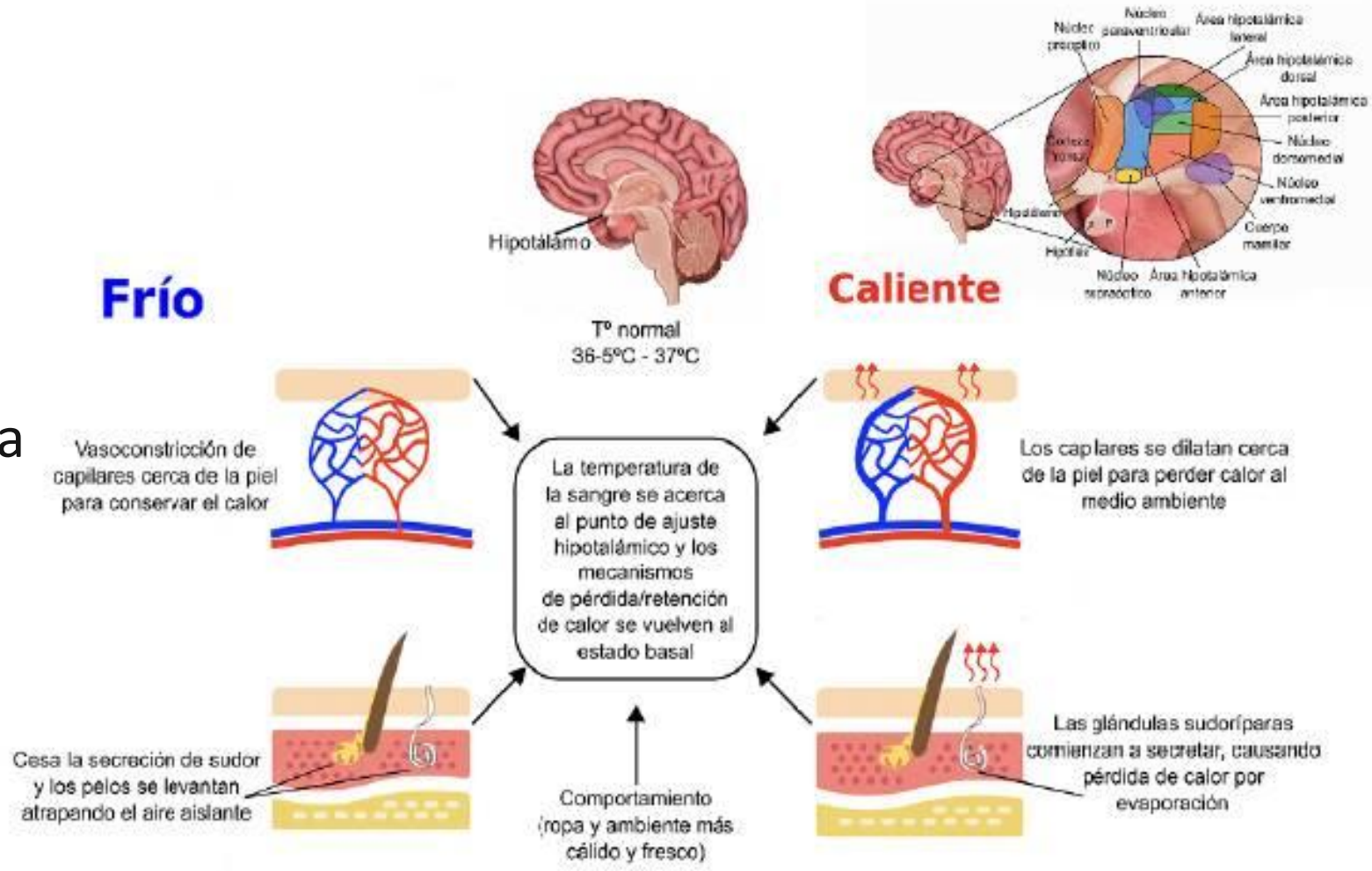


- Mediante el sudor, se pierde cerca de un 27% del calor corporal.
- Esto ocurre por el alto calor específico del agua, por lo que el sudor requiere absorber calor.
- El sudor se evapora debido a que extrae energía desde la piel.
- Cuando el sudor se evapora, se enfría la piel y los tejidos.

Transferencia de calor

Regulación de temperatura por sudoración

- Si la temperatura corporal baja, se suprime la sudoración para evitar pérdida de calor.
- La fiebre, inicialmente, suprime la sudoración para evitar la disminución de la temperatura corporal.



DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Manejo y transferencia de energía en los organismos vivos

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

